# 个人学习工作台 • 版本说明

单文件 HTML 个人学习工作台 | 历史版本归档与改动记录 | 本文档随版本迭代持续更新（覆盖更新同名 PDF）

> **命名规则**：初始版本为 **工作台（初始）.html**；此后按迭代步骤命名为 **工作台（第X.Y版）.html**，其中 X 为阶段、Y 为步骤（例如步骤 1-2 对应"第1.2版"，阶段二步骤 2-1 对应"第2.1版"）。 所有历史版本与本说明位于同一文件夹，**双击任意 .html 即可在浏览器独立打开**，可并排对比。

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
|---|---|---|
| **工作台（初始）** | 2026-09-02 20:50 | 初始版本 五大基础模块：<br>• **日历**：月历视图（周一起始）、今日高亮、日期计划角标、点击查看当日计划。<br>• **学习计划**：计划卡片、子任务清单、进度条与状态自动判定、"同步到日历"、统计与 JSON 导出。<br>• **笔记**：Markdown 编辑/预览（marked + DOMPurify）、标签、搜索、.md/.txt 导入与导出。<br>• **快捷链接**：分类分组、favicon 图标、搜索、分类管理。<br>• **知识库**：多级文件夹、文本新建/导入/编辑/移动/重命名/删除、全文搜索高亮。<br>通用：localStorage 本地存储（含异常处理）、深色/浅色主题、全局数据导入/导出、响应式布局。 |
| **工作台（第1.1版）** | 2026-09-03 13:00 | 1-1 学习计划子任务支持**关联笔记**：<br>• 子任务行 hover 显示 🖱 按钮，弹窗可按标题搜索并勾选笔记（新增 `noteIds` 字段）。<br>• 已关联笔记在子任务文字下方显示为标签，点击跳转到「笔记」模块并打开对应笔记。<br>• 编辑计划保存时保留关联关系；日历日视图复用同一渲染，同步支持。<br>• 兼容旧数据：缺少 `noteIds` 时按空数组处理，不报错。 |
| **工作台（第1.2版）** | 2026-09-03 13:54 | 1-2 学习计划子任务支持**关联学习链接**：<br>• 子任务行在 🖱 旁新增 🔗 按钮，弹窗可按名称/备注/URL 搜索并勾选「快捷链接」（新增 `linkIds` 字段）。<br>• 已关联链接显示为 🔗 名称标签，点击在新标签页直接打开；标签点击不误触发计划卡片展开。<br>• 编辑计划保存时保留关联；日历日视图同步支持；旧数据缺少 `linkIds` 时按空数组处理。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| **工作台（第1.3版）** | 2026-09-03 14:26 | **1-3** 学习计划子任务支持**关联知识库文档**：<br>• 子任务行在 🔗 旁新增 📚 按钮，弹窗可按文件名搜索并勾选知识库文档（新增 `docIds` 字段，列表显示所属文件夹）。<br>• 已关联文档显示为 📄 文件名标签，点击跳转到「知识库」模块并直接打开该文档。<br>• 编辑计划保存时保留关联；日历日视图同步支持；旧数据缺少 `docIds` 时按空数组处理，不报错。 |
| **工作台（第1.4版）** | 2026-09-03 14:38 | **1-4** 完成子任务时**快捷记笔记**：<br>• 勾选子任务标记完成时，弹出"要记篇笔记吗"提示（可选" 📝 记笔记 / 不用了"）；取消勾选不提示。<br>• 选择记笔记后，自动创建一篇**空白**学习笔记（标题自动命名、正文留空由用户填写），打上"学习笔记"标签，**自动关联到该子任务**，并跳转到笔记模块直接编辑。<br>• 复用已有 `noteIds` 关联与跳转逻辑；旧数据无该字段时按空数组处理，不报错。 |
| **工作台（第1.5版）** | 2026-09-03 14:51 | **1-5** 新增**「今日」聚合视图**（导航栏首个 tab，默认首页）：<br>• 顶部显示今天日期、星期，以及今日计划数 / 已完成数 / 平均完成率。<br>• 聚合**今日计划**（可直接勾选子任务、编辑/删除，实时联动）、**关联资料**（当天计划子任务所关联的笔记/链接/文档去重后，点击即跳转或打开）、**最近笔记**（最近更新 6 篇，点击跳转）。<br>• 数据随计划/子任务变化实时刷新；旧数据兼容。同期把 1-4 自动笔记的正文改为空白（仅保留标题与标签）。 |
| **工作台（第1.5.1版）** | 2026-09-03 15:03 | **1-5 优化** 「今日」板块体验调整：<br>• 今日作为**独立板块**（独立 tab，整体单独渲染）。<br>• **关联资料分层**：按 📝 笔记 / 🔗 链接 / 📚 知识库 三组分别展示，每组标注数量，无内容显示"暂无"。<br>• **分区展开收起**：今日计划、关联资料、最近笔记三个分区均可点击标题栏折叠/展开（右侧箭头指示状态）。 |
| **工作台（第1.6版）** | 2026-09-03 15:23 | **1-6 加固** 数据层与体验加固（为阶段二 AI 做准备）：<br>• **日历角标自动同步**：新增/改期/勾选/删除计划后，日历圆点角标实时更新，不再依赖手动"同步到日历"。<br>• **关联级联清理**：删除笔记/链接/知识库文档时，自动移除子任务中对应的关联，避免悬空引用。<br>• **选择弹窗合并**：笔记/链接/文档三个关联选择弹窗合并为一个通用组件，去除重复代码。<br>• **数据自愈**：启动与全局导入时自动清理失效关联、按计划重建日历标记；保存失败仍有统一错误提示。 |
| **工作台（第1.6.1版）** | 2026-09-03 15:56 | **1-6 体验** 「今日」模块**自包含驾驶舱**（浏览不跳页，编辑才跳转）： |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • 今日计划卡片支持**展开/收起**，展开后显示完整内容：描述、进度条、子任务勾选（保留 🖱️ 🔗 关联按钮）、关联笔记 Markdown 正文、关联文档纯文本、外链。<br>• 关联笔记/文档默认**只读内联预览**，点击不再跳转离开今日页；标题旁 🖍️ **编辑** 才跳到笔记/知识库模块并自动打开对应内容。<br>• 关联资料 chips 与最近笔记点击弹出**只读预览弹窗**，弹窗主按钮"去笔记编辑/去知识库编辑"跳转，"关闭"留在今日页；外链保持新标签页打开。<br>• 旧数据兼容：缺少 noteIds/linkIds/docIds 的子任务按空数组处理，不报错。 |
| **工作台（第1.6.2版）** | 2026-09-03 16:23 | **1-6 体验** 「今日」板块交互再调整（按反馈）：<br>• 今日计划**回归 1.6 紧凑卡片排版**（标题+状态、进度条、描述、子任务常显、编辑/删除计划），去掉 1.6.1 的卡片内展开整篇正文。<br>• 点击今日页内的 📝笔记 / 📄 文档（子任务标签、关联资料分组、最近笔记）**不再跳转、不弹弹窗**，而是在页面**最下方弹出只读内容面板**：笔记渲染 Markdown、文档显示纯文本；连点不同条目内容替换并自动滚动到底部。<br>• 面板右上角提供 🖍️ **去编辑**（跳到笔记/知识库模块并打开该条）与 ✕ **关闭**；🔗 链接保持新标签页打开。<br>• 学习计划模块、日历日视图里的笔记/文档标签仍按原方式跳转，不受影响；旧数据兼容。 |
| **工作台（第1.6.3版）** | 2026-09-03 16:43 | **1-6 体验** 「今日」计划卡片与跳转行为修正：<br>• **恢复单个计划卡片的展开/收起**：今日计划沿用 1.6 紧凑排版（标题+状态+进度+描述+子任务常显），点击卡片标题栏可折叠/展开该计划（默认展开，▾ 箭头指示），子任务 🖱️ 🔗 与关联标签、编辑/删除计划均保留。<br>• 关联 📝笔记/ 📄 文档 仍在**页面最下方只读面板**查看（不内联塞进卡片、不弹窗）。<br>• **修正"编辑跳转后今日面板残留"**：点底部面板的 🖍️去编辑 跳到笔记/知识库时，自动清空并收起今日预览面板，今日页不再跟随残留；返回今日页为干净状态（需重新点击查看，无数据丢失）。<br>• 🔗 链接仍新标签页打开；学习计划模块、日历日视图的标签跳转逻辑不变；旧数据兼容。 |
| **工作台（第1.6.4版）** | 2026-09-03 17:01 | **缺陷修复** **修正「今日」板块会跟随显示到其他模块的问题**：<br>• 根因：今日视图样式 `#view-today{display:flex...}` 的 ID 选择器优先级高于 `.view{display:none}`，导致切换到日历/学习计划/笔记/链接/知识库时，今日视图始终不隐藏、内容跟随出现在页面上。<br>• 修复：改为 `#view-today.active{display:flex...}`，flex 布局仅在今日视图激活时生效；切到其他模块时今日视图正确隐藏（已用无头浏览器遍历全部 tab 验证：非今日 tab 下今日视图均为 none）。<br>• 1.6.3 的单计划展开/收起、底部只读面板、🖍️去编辑跳转等功能保持不变。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| **工作台（第2.0.1版）** | 2026-09-07 16:59 | **2.0 过渡①** **布局改版：顶部导航 → 左侧侧边栏**：<br>• 新增固定左侧侧边栏（宽 220px、全高）：顶部品牌「📘 工作台」（18px 加粗主色）→ 纵向导航菜单（今日/日历/计划/笔记/收藏/知识库）→ 底部主题切换、导出、导入三个全宽按钮。<br>• 导航项 padding 10px 14px、圆角 10px；当前页 primary-soft 底+主色+加粗，hover surface-2。主内容区 margin-left 220px、padding 20px 24px、max-width 1400px 居中（新增 .content 包裹层）。<br>• 响应式：屏宽 <768px 时侧边栏变为顶部横向条（菜单横向滚动、按钮一行），主内容 margin 归零。<br>• 仅改布局/样式，导航按钮保留原 class/data-view、三按钮保留原 id，业务逻辑与数据一行未动；原顶部 navbar 删除。 |
| **工作台（第2.0.2版）** | 2026-09-07 17:14 | **2.0 过渡②** **数据通用化 + 侧边栏分类筛选**：<br>• 计划、笔记新增 `category` 字段（默认「默认」）；旧数据无该字段时由 `catOf()` 兜底，不报错、不强制写回；链接沿用其原有分类。<br>• 侧边栏导航下新增「分类筛选」区：自动汇总计划+笔记+收藏的分类（去重、按拼音排），每项显示图标+名称+数量；图标按名称匹配（学习📚/工作💼/旅行✈️/生活🏠/会议📋/其余📌）；底部「＋管理分类」暂提示开发中。<br>• 新增/编辑计划、笔记编辑器均加分类输入框（带 datalist 自动补全已有分类）；计划卡片、笔记列表项、收藏卡片显示分类小 badge。<br>• 选中分类后，今日/日历/计划/笔记/收藏只显示该分类数据（日历角标与日视图按分类实时统计，不改存储标记），知识库不筛；主内容区顶部显示「正在筛选：XXX ×」，点 × 取消。导入导出携带 category。 |
| **工作台（第2.0.3版）** | 2026-09-07 17:31 | **2.0 过渡③** **四季昼夜国风主题**：<br>• 按节气日期与钟点自动判定季节/昼夜：春 2/4–5/5、夏 5/6–8/7、秋 8/8–11/6、冬 11/7–次年 2/3；白天 6:00–18:00、黑夜其余；启动判一次，之后每 10 分钟重判。<br>• 8 套配色（春/夏/秋/冬 × 昼/夜）用 `[data-season][data-time]` 覆盖 CSS 变量；夜主题 surface 比背景亮一档、文字用浅色，8 套正文/灰字对比度均 ≥4.5:1。<br>• 主题按钮改为三态循环：自动 🌗 → 白天 🌞 → 黑夜 🌙，手动选择优先于自动判定，偏好存 localStorage（`theme_mode`）；删除旧明暗主题逻辑。<br>• 品牌名下新增季节意境小字（春·杏花春雨 / 夏·荷塘月色 / 秋·丹桂飘香 / 冬·踏雪寻梅）；颜色切换 0.5s 过渡，仅过渡颜色不过渡布局。 |
| **工作台（第2.1.0版）** | 2026-09-07 19:03 | **2.1 数据安全地基** **自动备份 + 回收站 + XSS 收口**（进入 AI 阶段前的安全加固）：<br>• **自动滚动快照**：导入覆盖前、每日（距上次 >24h）自动深拷贝五大块数据存 localStorage（最多 3 份）；启动时若当前数据为空但有非空快照，弹窗询问是否恢复（不自动恢复）；超过 7 天未导出文件则提醒备份。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • **回收站软删除**：计划/笔记/链接/文档删除后先入回收站（保留 30 天、可还原/彻底删除/清空）；软删除期间子任务关联 id 保留、还原后自动恢复，仅彻底删除/清空/过期清理才级联清 id；侧边栏新增「🗑 回收站」入口（带数量角标）。<br>• **XSS 收口**：修复 marked 加载成功但 DOMPurify（CDN）失效时返回未消毒 HTML 的降级漏洞，改为任一缺失即转义纯文本；新增 `safeUrl()` 协议白名单，链接 href 只放行 http/https，挡掉 `javascript:` 等危险协议（为后续存储 API Key 提前收口）。<br>• 导出/导入携带回收站数据；快照与元信息不进备份文件。文件夹删除仍为「文件移到根目录」，不进回收站。 |
| **工作台（第2.2.0版）** | 2026-09-07 20:12 | 2.2 计划类型化① **计划类型层级 + 引导新建 + 分类记忆**：<br>• 新增「计划类型」层级：预设 **日程安排🗓 / 学习📚 / 旅行✈️ / 会议📋** 四类，支持自定义；类型复用 category 字段，旧数据无类型时归「默认」。<br>• **引导式新建**：点「新增计划」（含日历/今日页的添加）先弹类型选择（预设大按钮 + 历史自定义 + 输入新类型），选定后再填内容，新建即自动归入该类型；编辑已有计划不弹类型选择，弹窗内类型改为下拉（可新建）。<br>• **类型记忆**：自动记住上次使用的类型并默认选中，自定义类型随历史分类自动汇总复用。<br>• 计划模块顶部新增**类型子导航**（全部 + 预设四类 + 自定义，带数量）：「全部」按类型分组、每组可折叠；选中某类型则只显示/单独管理该类任务。与侧边栏全局分类筛选叠加生效。<br>• 取消「勾选子任务完成时弹窗问是否记笔记」（实际多为边做边记），勾选只更新进度；同步移除相关死代码。 |
| **工作台（第2.2.1版）** | 2026-09-07 20:22 | 2.2 计划类型化② **计划级关联（不建子任务也能挂资料）**：<br>• 计划本身新增 `noteIds/linkIds/docIds` 字段（默认空数组，旧数据无字段不报错）；计划卡片新增「计划资料」区，含 🕯 笔记 / 🔗 链接 / 📚 文档 三个关联按钮与已关联标签，**无需创建子任务即可直接关联。**<br>• 计划列表、今日、日历日视图三处卡片都支持计划级关联与展示；点击行为与子任务级一致（今日页在底部只读面板查看、外链新标签打开，其余模块跳转对应模块）。<br>• 关联选择弹窗泛化为 `openRefPicker(field, target)`，子任务与计划共用；删除笔记/链接/文档时的级联清理、悬空引用清理、今日聚合均并入计划级关联；子任务级关联功能不变。 |
| **工作台（第2.2.2版）** | 2026-09-07 20:58 | 2.2 计划类型化③ **批量删除（多选 → 移入回收站，可还原）**：<br>• 计划 / 笔记 / 收藏链接 / 知识库文档四个列表新增「多选」开关；进入多选后每项出现勾选框，顶部出现操作条（全选、已选 N 项、移入回收站、取消）。<br>• 批量删除逐项走 2.1.0 回收站**软删除**：可在回收站还原、关联 id 保留、30 天自动清理；计划批量删除后同步重建日历角标。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • 多选态下链接卡片变为不可点击的容器（不误打开网址）；点取消、按 Esc、切换模块 / 分类 / 计划类型时自动退出多选并清空选择。 |
| **工作台（第2.2.3版）** | 2026-09-07 21:08 | **2.2 计划类型化④** **日历日视图：按类型分组 + 三级展开收起**：<br>• 日历右侧日视图的当天计划**按类型分组**（日程/学习/旅行/会议…，与计划模块同序、带图标与数量），每组一个可点击折叠头。<br>• 新增两级折叠：**分类组**折叠（按「日期+类型」记录状态）与**单张计划卡片**折叠（按计划 id 记录、默认展开），两者互不影响、重渲染与切换日期后保持。<br>• 卡片展开后可见描述、进度条、子任务勾选、计划级 + 子任务级关联资料；子任务勾选、编辑/删除等原有操作不变。 |
| **工作台（第2.3.0版）** | 2026-09-07 21:26 | **2.3 移动端兼容** **手机 / 平板浏览器响应式（纯 Web，不做 PWA）**：<br>• 新增 ≤1024px 平板断点（侧边栏收窄至 200px、内边距收紧、网格降列）；≤768px 手机端侧边栏变顶部横向滚动导航，链接卡片单列、弹窗近全屏、日历格自适应。<br>• 触屏修复：`hover:none` 设备上 🖱 🔗 📚 等原本仅 hover 显示的按钮**常驻可见**、触控热区 ≥40px，导航/图标按钮加高；输入框字号 16px 防 iOS 聚焦自动放大。<br>• 计划类型子导航、批量操作条在窄屏改为横向滚动不溢出；400/768/1024 三档宽度实测六个模块均无横向滚动。 |
| **工作台（第2.3.1版）** | 2026-09-11 20:40 | **2.3 修复** **定位文案 / 统一分类筛选 / 配色对比度 / 隐藏半成品按钮**：<br>• 定位由「个人学习工作台」改为通用「个人工作台」：标题、今日/计划空状态、「关联链接」弹窗等用户可见文案去掉「学习」字样（分类名「学习」保留）。<br>• 合并两套筛选：删除计划页独立的类型筛选状态，类型子导航与侧边栏分类筛选共用同一状态并双向高亮联动，计划/今日/日历/笔记/收藏一起被筛；类型分组折叠与新建类型引导不变。<br>• 配色对比度收口：加深未开始/进行中/已完成状态色（灰 #475569、琥珀 #b45309、绿 #15803d），八主题下 badge/灰字/placeholder/主按钮文字对比度实测均 ≥4.5；补 placeholder 显式颜色；隐藏侧边栏半成品「管理分类」按钮。 |
| **工作台（第2.4.0版）** | 2026-09-11 21:12 | **阶段二 2-1** **计划计数修复 + AI 设置入口**：<br>• 修复：侧边栏分类筛选后，计划页类型子导航的「全部」与各类型计数跟随筛选后数据。<br>• 侧边栏新增「⚙ 设置」弹窗：AI 服务支持模式 A（创作者预置，占位即将开放）与模式 B（自行配置）；模式 B 可选豆包（火山引擎，自动填官方地址）或其他 OpenAI 兼容地址，含模型 datalist、API Key 显隐切换。<br>• 「测试连接」真实发起最小对话请求（15 秒超时），区分成功 / Key 无效(401/403) / 地址或模型有误(404) / 其他状态码 / 超时 / 网络错误。<br>• 配置存 `workbench_ai_config`，Key 仅以 Base64 存储（非明文，注释注明打包 App 换安全存储）；全局备份导出 AI 配置但剔除 Key，导入 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | 只覆盖模式/服务商/模型/地址、保留本机 Key。本版不含任何 AI 生成功能。 |
| **工作台（第2.5.0版）** | 2026-09-11 21:32 | 阶段二 2-2 **统一 AI 调用封装 callAI**：<br>• 新增 `callAI(prompt, opts)`，后续 AI 功能统一走它；支持 system / temperature / maxTokens / timeout(30s) / retries(1) / showLoading / onProgress（流式预留，本版忽略）。<br>• **永远 resolve 不 reject**：成功返回 `{ok,text,error:null,raw}`，失败返回具体中文错误（Key 无效 / 地址或模型有误 / 限流 / 服务不可用 / 超时 / 网络错误 / 返回格式异常 / 未配置 / 预置即将开放），失败均 toast。<br>• 仅网络错误与超时自动重试 1 次（间隔 1 秒），401/429/5xx 等 HTTP 错误不重试；模式 A 留 `CREATOR_AI_CONFIG` 占位（不硬编码 Key）。<br>• 全局「AI 思考中…」遮罩（z-index 300 高于弹窗）带旋转动画，并发调用计数、最后一个结束才隐藏；`window.callAI` 挂到控制台便于调试。本版不含任何 AI 生成功能，设置页与测试连接保持独立。 |
| **工作台（第2.6.0版）** | 2026-09-11 22:10 | 阶段二 2-3 **AI 生成计划 + 火山方舟 Agent Plan 预设**：<br>• 计划页工具栏新增「🤖 AI 生成计划」：输入目标、起止日期、每日可用时间和其他要求，经 `callAI` 生成结构化计划；支持 ```` ```json ```` 围栏与多余文字容错解析，异常时停留输入态并提示。<br>• 生成结果先进入预览：标题与子任务可编辑、可删除/加行，可返回重新生成并保留原输入；确认后按结束日期与当前分类导入，新计划自动展开。<br>• 设置页服务商新增「火山方舟 Agent Plan」，自动填充专属接口地址（只读）、模型建议 `ark-code-latest`，并提示专属 Key 与普通 API Key 不通用；导入/备份支持该服务商且继续剔除 Key。<br>• `callAI` 超时错误文案改为按实际超时秒数显示；本版不包含 2-4 笔记摘要、2-5 周报等后续 AI 功能。 |
| **工作台（第2.7.0版）** | 2026-09-12 16:31 | 阶段二 2-4 **笔记 AI 整理**：<br>• 笔记编辑器工具栏新增「✨ AI 整理」，调用统一 `callAI` 读取当前笔记标题与正文，生成 100 字以内摘要和 3-5 个关键词标签；空内容或未配置 AI 时给出提示，请求期间按钮禁用。<br>• AI 返回结果先进入预览弹窗：摘要可编辑，标签可删除、手动添加；确认后才写入笔记。<br>• 采纳时把摘要以 `> 摘要：…` 引用块插入正文开头；再次整理会替换旧摘要，不覆盖正文。新标签与原标签合并去重。<br>• 新增笔记 AI JSON 容错解析，支持代码围栏与前后多余文字；AI 功能就绪判断统一为 `aiConfigReady()`，AI 生成计划复用同一判断。 |
| **工作台（第2.8.0版）** | 2026-09-12 17:58 | 阶段二 2-5 **AI 周/月复盘报告**：<br>• 今日页顶部新增「📊 AI 报告」，支持本周（周一到周日）、本月、最近 7 天和自定义起止日期；默认选中本周。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • 生成前由前端统计真实数据：周期内计划总数、已完成数、完成率、活跃天数、新增笔记、新增收藏、完成率最高分类、未完成计划（最多传给 AI 5 个标题，超出标明等 N 个）。<br>• AI 仅基于统计数据生成 500 字内复盘，包含本期概览、亮点、待改进、下期建议；报告以 Markdown 预览，可重新生成、导出 `.md`，或新建为笔记（自动加「周报」「月报」或「复盘」标签并跳转打开）。<br>• 新建笔记和导入笔记补 `createdAt`，旧笔记按 `updatedAt` 兜底统计；新增收藏补 `createdAt`，旧收藏不回填、不计入新增收藏。 |
| **工作台（第2.9.0版）** | 2026-09-12 19:59 | 阶段二 2-6 **知识库 AI 关键词扩展搜索**：<br>• 知识库搜索框旁新增「🤖 AI 扩展」；普通输入搜索保持原有文件名 / 内容 substring 匹配，AI 扩展为增强模式。<br>• AI 返回 5-8 个同义、近义或相关词，前端做 JSON 容错、去重、剔除原词，并以“原词 + 扩展词”任意命中方式搜索。<br>• AI 搜索结果按命中关键词数量降序、同分按更新时间降序；标题与内容片段支持多关键词高亮，扩展词可逐个手动剔除并即时刷新。<br>• 扩展词仅保存在当前页面状态，不写入本地数据和备份；本版不使用 embedding 或向量数据库。 |
| **工作台（第3.0.0版）** | 2026-09-12 21:31 | 阶段三 3-1 **笔记间隔重复复习提醒**：<br>• 笔记新增 `spaced`、`spacedLevel`、`spacedNext` 三个字段；旧笔记、导入备份、自动快照和回收站还原统一走兼容兜底，不报错、不新增 Store key。<br>• 笔记编辑器新增「🔁 加入复习 / 复习中 / 已掌握」入口，并显示下次复习日期；复习间隔按 1 天 → 3 天 → 7 天 → 15 天 → 30 天推进，可取消复习计划。<br>• 今日视图在今日计划后新增「📖 待复习」分区，仅显示当前分类下到期笔记；可点「记住了」推进阶段，或点「没记住」回到明天复习。第 5 阶段再次记住后标记为已掌握且不再提醒，无到期项时不显示空分区。<br>• 复习状态随全量 JSON 备份、自动快照和回收站还原保留；本版不做复习历史、浏览器通知或 AI 功能。 |
| **工作台（第3.1.0版）** | 2026-09-13 13:10 | 阶段三补充 **计划时间点 + 分类补全**：<br>• 预设分类在「会议」后补全「工作」「生活」；计划新增可选的 `startTime`、`endTime`，不填仍是全天任务，旧计划、旧备份、快照和回收站还原自动兼容。<br>• 计划编辑弹窗新增开始/结束时间选择，校验只填结束时间、结束早于开始等情况；计划卡片显示 🕐 `HH:MM — HH:MM`，子任务不增加时间字段。<br>• 今日计划按未完成定时、未完成全天、已完成排序；日历月格最多展示 2 条并显示时间前缀，超出显示「等 N 项」。<br>• 日历日视图改为简化时间线：顶部展示全天任务，下方定时任务按开始时间排序；本版不做拖拽排时间或按小时比例定位。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| **Streamlit v1.1.0** | 2026-09-18 22:47 | Streamlit 重写 **计划模块完整 CRUD**：<br>• 计划页支持新增、编辑、完成状态切换、删除二次确认和分类筛选；删除计划时将计划及子任务序列化为 JSON 快照写入 `trash_items` 表，再从 `plans` / `subtasks` 表移除。<br>• 支持计划日期、可选开始/结束时间、描述和 6 个预设分类；列表按未完成、日期、创建时间排序，已完成计划置后并给标题加删除线。<br>• 每个计划可展开维护子任务：添加、勾选完成、删除，子任务按 `order` 排序，关联笔记、收藏、知识库字段先保存为空数组。<br>• 页面顶部展示当前筛选范围内的计划总数、已完成数和完成率；今日、日历、笔记、收藏、知识库仍保持骨架占位。 |
| **Streamlit v1.2.0** | 2026-09-19 10:27 | Streamlit 重写 **笔记模块完整 CRUD**：<br>• 笔记页改为左右两栏：左侧支持按标题和内容搜索、固定分类筛选、已有标签快筛以及新建笔记；右侧支持新建、编辑、只读查看和 Markdown 预览。<br>• 笔记支持标题、Markdown 正文、多个逗号分隔标签和固定分类；标题允许留空，列表中显示为“无标题”；列表按更新时间倒序排列。<br>• 新增 `utils/note_service.py`，集中处理标签解析去重、查询、创建、更新和软删除；删除笔记前把含间隔复习字段在内的完整快照写入 `trash_items`。<br>• 计划、设置及其他仍在骨架阶段的页面不受影响；本版不实现笔记导入导出、AI 整理或间隔复习操作。 |
| **Streamlit v1.3.0** | 2026-09-19 14:21 | Streamlit 重写 **收藏模块完整 CRUD**：<br>• 收藏页支持新增、编辑、删除链接和分类筛选、名称/备注关键词搜索；卡片显示名称、URL、备注和分类，点击名称在新标签页打开。<br>• 新增 `utils/link_service.py`，集中处理 URL 校验、查询、创建、更新和软删除；URL 必须以 `http://` 或 `https://` 开头并能解析出网络地址，顺带拦截 `javascript:` 等危险协议，外链锚点对地址和文本都做 HTML 转义。<br>• 删除链接前把完整字段快照写入 `trash_items`（`item_type="link"`）再删除；分类沿用与计划、笔记一致的固定 7 分类。<br>• 本版不做标签、多选、分类分组重命名、favicon 和导入导出；计划、笔记、设置及其他骨架页面不受影响。 |
| **Streamlit v1.4.0** | 2026-09-19 16:54 | Streamlit 重写 **知识库模块：文件夹树 + 文档管理**：<br>• 知识库页改为左右两栏：左侧为多层文件夹树，支持新建根文件夹、新建子文件夹、重命名和级联删除；右侧为当前文件夹的文档列表或文档编辑器。<br>• 文档支持新建、编辑（名称 + Markdown 正文）、按更新时间倒序列出和删除；根目录只放文件夹，必须先进入文件夹才能新建文档。<br>• 支持跨文件夹全文搜索：按文档名称和正文做大小写不敏感匹配，结果显示所属文件夹路径，点击可直接打开文档。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • 新增 `utils/kb_service.py`，集中处理文件夹树、文档 CRUD、搜索和快照；删除单篇文档写入 `item_type="doc"` 快照，级联删除文件夹时子树每篇文档各写一条 doc 快照，并额外写一条含完整层级归属的 `item_type="folder"` 快照，供以后回收站还原。<br>• 删除文件夹前原位二次确认，提示将连带删除的子文件夹和文档数量；本版不做文件导入导出、文档移动、多选和 AI 扩展搜索；其他模块不受影响。 |
| **Streamlit v1.5.0** | 2026-09-19 17:27 | Streamlit 重写 **日历模块：月视图 + 日视图时间线**：<br>• 新增日历页：月视图用 7 列格子手绘月历（周一为起始），支持 ‹ › 切换月份（含跨年）和「今天」快速归位；每个日期格最多显示 2 条计划，定时计划带 `HH:MM` 前缀且优先显示，超出折叠为「等 N 项」，当天日期高亮标记。<br>• 点击日期进入日视图：顶部为「🌞 全天」区、下方为「🕐 定时」时间线，定时计划按开始时间排序；每条可直接勾选完成，标题随完成状态加删除线，已完成计划仍显示在日历中。<br>• 日视图点「编辑」跳转到计划页并自动打开该计划表单，点「+ 添加计划」跳到新增表单并预填所选日期；侧边栏导航改为状态驱动以支持跨页跳转，计划页新增表单支持一次性日期预填。<br>• 月视图和日视图都支持按分类筛选；无日期的「暂未排期」计划不进入日历；新增 `utils/calendar_service.py` 负责月历矩阵、区间查询、按日分组和全天/定时拆分，数据始终直接查 `plans` 表不缓存。<br>• 日视图条目为精简版（完成勾选、时间、标题、分类、编辑），子任务、描述、删除统一在计划页处理；本版不做拖拽改期、周视图和日历页内建表单；其他模块不受影响。 |
| **知识消化平台 v1.0.0** | 2026-09-25 14:37 | FastAPI 起步 **知识消化平台 v1.0.0 项目骨架**：<br>• 在原有 Streamlit 个人工作台 v1.5.0 之外，新增 `v2/` 子目录承载 FastAPI 项目「知识消化平台」，旧的 Streamlit 项目原封不动保留；两套项目使用独立的 SQLite 数据库（`data/database.db` vs `data/v2_database.db`）。<br>• 后端用 FastAPI + Uvicorn + SQLAlchemy：`v2/app.py` 暴露 `GET /` 单页入口、4 个占位 API（`/api/stats`、`/api/notes`、`/api/ai-config`、`/api/ai-test`）和 `/static/*` 静态资源；统一响应信封 `{code, message, data}` 由 `v2/schemas.py` 的 `ApiResult` 构造。<br>• 建 3 张空表 `notes / rss_sources / pending_items`，JSON 字段统一用 Text 存字符串；非敏感 AI 配置写入 `data/ai_config.json`，API Key 通过 keyring 写入 Windows 凭据管理器（服务名 `knowledge-digest`、用户名 `ai_api_key`），keyring 写入失败时优雅降级返回 `code=1` 而非 500。<br>• 前端 `v2/static/` 是原生 HTML/CSS/JS 单页应用：三 tab（首页/笔记库/设置）、卡片布局、主色深蓝 `#1e40af`、响应式（≤720px 单列）、顶部 toast 提示。设置页支持填写 Provider、Base URL、Model、API Key 并保存；首页快速操作和笔记库均显示「暂无笔记/开发中」占位。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • v1.0 不实现任何业务逻辑（AI 改写、RSS 抓取、文件解析、笔记 CRUD 等都归 v1.1+），workbench conda 环境已装齐 fastapi/uvicorn/pydantic/httpx/beautifulsoup4/feedparser/python-multipart/sqlalchemy/openai/keyring；run.bat 双击启动并自动打开浏览器到 http://localhost:8000。 |
| **知识消化平台 v1.0.0** | 2026-09-25 15:30 | **FastAPI 起步** **知识消化平台 v1.0.0 FastAPI 骨架（交互特效 UI）**：<br>• 在工作台根目录搭建完整 FastAPI 项目，取代之前 v2/ 子目录的同名骨架；v2/ 保留作并行参考版本。后端用 FastAPI 0.115 + Uvicorn 0.30 + SQLAlchemy 2.0 + SQLite，单页应用入口加 5 个占位 API（统计、笔记列表、AI 配置读取/保存、连接测试）。<br>• SQLAlchemy 2.0 声明式建 3 张表 notes / rss_sources / pending_items，JSON 字段统一用 Text 存字符串；非敏感 AI 配置写入 data/ai_config.json，API Key 通过 keyring 写入 Windows 凭据管理器（服务名 knowledge-digest、用户名 ai_api_key），写入失败优雅降级不返回 500。<br>• 前端 static/ 是原生 HTML/CSS/JS 单页应用：三 tab（首页/笔记库/设置）、抖音同款科技感 UI——深蓝渐变背景加 10 秒缓慢流动动画、毛玻璃卡片（backdrop-filter: blur(12px)）、悬浮 translateY(-4px)、数字从 0 滚动到目标值、tab 切换淡入淡出加轻微上滑、主按钮渐变加点击波纹、toast 从顶部滑入 3 秒后消失。<br>• 强调色用青色 #06b6d4（主按钮、链接、聚焦边框），紫色 #8b5cf6 仅在数字徽章点缀；暗色主题文字白/浅灰；响应式最大宽度 1200px 居中，移动端单列。<br>• 本次同时清掉旧 Streamlit 个人工作台的 modules/、utils/、proxy.js 等残留文件；v1.0 不实现任何业务（AI 改写、RSS 抓取、文件解析、笔记 CRUD 等都归 v1.1 及以后）；workbench conda 环境已装齐所有依赖，run.bat 双击启动后浏览器访问 http://localhost:8000。 |
| **知识消化平台 v1.1.0** | 2026-09-25 16:42 | **FastAPI 核心链路** **手动输入链接 + AI 改写**：<br>• 打通核心流程：首页点「输入链接」弹出毛玻璃弹窗，粘贴网址后 httpx 抓取网页（浏览器 UA、15 秒超时、自动跟随跳转），BeautifulSoup 去掉导航页脚脚本等噪声并提取标题和正文，正文超 8000 字截断保护模型上下文，兼容 gbk 编码页面。<br>• 新增 services/ai_service.py 真实调用：chat() 读 ai_config.json 的 Base URL 和模型、从 keyring 读 Key，用 OpenAI 兼容接口生成文本（30 秒超时、重试 1 次）；rewrite_to_plain() 按知识科普专家设定把文章改写成 300-800 字大白话分点笔记、结尾带「一句话总结」；generate_tags() 生成 3-5 个标签，失败降级空标签不拖垮主流程。<br>• 新增 services/note_service.py：标签中英文逗号切分去重、存 JSON 字符串；笔记支持新建、分页列表、标题加内容搜索、详情和删除。/api/process-url 只抓取改写并返回预览不落库，用户在弹窗里确认后点「保存」才写库，支持「重新生成」；抓取或改写失败统一返回 code=1 提示原因，不抛 500。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • 笔记库由占位改为真实卡片列表，显示标题、标签 chip、来源和时间，点击展开正文和原文链接，删除前二次确认；新增弹窗、loading 转圈、chip、笔记卡片、危险按钮等样式，沿用 v1.0 毛玻璃加渐变风格；375px 窄屏弹窗不溢出。<br>• 本版不做自动抓取、RSS、文件上传、笔记编辑、回收站；首页统计仍为占位留给下一版。 |
| **知识消化平台 v1.2.0** | 2026-09-25 17:56 | 笔记库完善 **搜索 / 标签筛选 / 分类筛选 / 编辑 / 首页真实数据**：<br>• 笔记库工具栏加标签和分类两个筛选下拉，选项由库内笔记动态聚合，文案带数量（如「AI（2）」）；搜索框防抖 500 毫秒，关键词、标签、分类三种条件可组合过滤。标签按 JSON 元素精确匹配，不会出现「机器」误命中「机器学习」这类子串问题。<br>• 新增 `update_note()`：编辑弹窗可改标题、正文、标签（逗号分隔）和分类，保存后刷新 updated_at，原文链接和来源不动；卡片实时更新。删除保留二次确认，取消时笔记不丢失。<br>• 新增 `all_tags()` / `all_categories()` 聚合接口和对应 API；`get_stats()` 返回真实的笔记总数、今日新增、待处理数和去重标签数，首页三个概览数字不再写死，数字滚动动画保留；最近笔记区域显示真实的最近 5 条，点击跳到笔记库并自动展开对应笔记。<br>• 过滤沿用 Python 侧实现：标签是 Text JSON 字段，SQL LIKE 无法按元素精确匹配；本版不上向量搜索。chip 按位置轮换青、绿、黄、紫四种色调，详情展开带淡入动画。<br>• 本版不做文件上传、RSS、自动抓取、笔记编辑历史和回收站；待处理队列本版无写入入口，pending 数预期恒为 0。 |
| **知识消化平台 v1.3.0** | 2026-09-25 21:43 | 文件上传解析 **txt / PDF / Word 上传、解析、AI 改写预览**：<br>• 首页「上传文件」由占位改为完整弹窗，支持点击选择和拖拽文件，明确提示支持 PDF、Word（docx）、txt 以及 20MB 大小限制；前端先校验后缀和大小，非法格式或超限文件不会发请求。<br>• 新增 `services/file_service.py`：txt 兼容 utf-8 和 gbk 编码；PDF 用 pdfplumber 逐页提取文本；Word 用 python-docx 遍历段落提取；旧版 .doc 提示不支持。文件加密、损坏、空内容或编码无法识别时返回中文错误，正文超过 10000 字自动截断并追加提示。<br>• 新增 `POST /api/upload-file`：接收 multipart 文件，先做后缀和 20MB 校验，再以时间戳加原始文件名保存到 uploads 目录，防止重名覆盖和路径穿越；随后解析正文、调用 AI 改写成小白笔记并生成标签。标签失败降级为空列表，解析或 AI 失败统一返回 code=1，不抛 500。<br>• `/api/upload-file` 只返回标题、正文、标签和保存文件名，不直接写数据库；用户在预览页确认后点「保存」才统一通过 POST /api/notes 入库，来源为「文件上传」。支持同一文件「重新生成」。<br>• 上传阶段用 XMLHttpRequest 显示真实字节进度；字节传完后切换为「解析和改写中」。新增拖拽区、进度条、上传弹窗样式，继续沿用毛玻璃、深蓝渐变和青色强调色。<br>• 本版不做 RSS、自动抓取、多文件批量上传、上传历史列表、文件清理和笔记移动；Word 仅支持 .docx。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| **知识消化平台 v1.4.0** | 2026-09-26 11:52 | **RSS 订阅** **RSS 源管理、手动抓取、待处理队列与 AI 改写预览**：<br>• 顶部导航新增第四个页面「订阅」，顺序为首页、笔记库、订阅、设置；页面分为 RSS 源管理和待处理队列两块，继续沿用毛玻璃、深蓝渐变和青色强调色，375px 窄屏不横向溢出。<br>• 新增 `services/rss_service.py`：添加 RSS 源前先用 httpx 拉取（15 秒超时、浏览器 UA），再用 feedparser 解析；名称和地址必填，地址必须是 http/https，能解析出 feed 信息或至少一条 entry 才保存，相同 RSS 地址拒绝重复添加。<br>• 支持单源抓取和全部抓取。抓取时更新 `last_fetched`，按链接在 `pending_items` 全状态和 `notes.original_url` 中精确去重；新条目进入待处理队列，来源记录 RSS 源名称。全部抓取时单个源失败只记录该源错误，不影响其他源。<br>• 待处理队列显示 pending 和 skipped 条目，支持跳过、删除和跳过项重新处理，删除 RSS 源与待处理项均保留 confirm 二次确认；done 条目不再显示。<br>• 点「处理」后只抓取正文、AI 改写并生成标签，在弹窗中预览，不自动保存；用户点「保存」后才写入笔记并把队列项标记为 done。笔记和队列状态在同一事务提交，来源为 RSS 源名称，原文链接为条目链接。<br>• 本版不做定时自动抓取、RSS 搜索、批量处理、自动保存、订阅源分组；链接去重不做协议、尾斜杠或追踪参数归一化，也不使用 processing 状态。 |
| **知识消化平台 v1.5.0** | 2026-09-26 12:55 | **定时抓取** **RSS 每日自动抓取、调度配置与抓取日志**：<br>• 新增 APScheduler `BackgroundScheduler` 后台任务，FastAPI 启动时按配置自动加入每日抓取，关闭服务时停止调度线程，不影响接口正常运行。<br>• 设置页新增“定时抓取”区域：支持开关自动抓取、选择每日时间（24 小时制 HH:MM）、立即抓取一次，并展示最近抓取日志。<br>• 新增 `fetch_logs` 表，记录源名称、执行状态、结果信息、新增条数和时间；“全部”表示整批抓取，状态包含 running、success、failed。<br>• 手动立即抓取和定时抓取共用同一套执行逻辑，使用线程锁避免两批全量抓取并发；单个 RSS 源失败只记录该源错误，不影响其他源。<br>• RSS 抓取仍保持原有精确链接去重规则：同时检查待处理队列和笔记原文链接，不做协议、尾斜杠或追踪参数归一化。<br>• 定时任务只负责把 RSS 新链接放入待处理队列，不自动抓取正文、不自动 AI 改写、不自动保存笔记。 |
| **知识消化平台 v1.6.0** | 2026-09-26 13:58 | **语义搜索** **ChromaDB 向量库、语义搜索与单轮 RAG 问答**：<br>• 新增 `data/vectordb/` 本地 ChromaDB 持久化目录，collection 名称为 `notes`，余弦相似度索引；embedding 使用 ChromaDB 默认本地 `all-MiniLM-L6-v2`，不调用外部 embedding API。<br>• 新增 `services/vector_service.py`：提供单条新增、删除、更新、语义搜索、全量同步和统计能力；Chroma 的 cosine distance 转换为 0–1 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | 的相关度。同步状态包含 idle、running、done、failed，并通过锁避免并发同步。<br>• 笔记创建、更新和删除后自动维护向量索引。向量写入或删除失败时不回滚笔记，接口返回中文警告，用户可稍后手动同步；RSS 预览保存后在同一事务完成笔记和队列状态，再建立向量索引。<br>• 新增 `POST /api/search`：按语义返回完整笔记和相关度分数；新增 `GET /api/vector/stats` 和 `POST /api/vector/sync`，支持后台同步和每秒轮询状态。<br>• 新增 `services/rag_service.py` 和 `POST /api/ask`：先取相关度前 5 条笔记，过滤失效 ID 和低于 0.20 的结果；无有效上下文时直接提示“笔记库中没有找到相关内容”，不调用 AI。<br>• RAG 系统提示词限制 AI 只能依据给定笔记回答，信息不足必须说明，并使用来源编号引用。问答页显示问题气泡、回答卡片和可点击引用来源，点击来源可跳转笔记库并展开对应笔记。<br>• 本版只做单轮问答，不做多轮对话、RSS 搜索、订阅分组、文件上传历史、笔记编辑历史、批量操作或回收站；服务启动时如 SQLite 有笔记且向量库为空，只在后台同步，不阻塞 FastAPI。 |
| **知识消化平台 v2.0.0** | 2026-09-26 15:47 | **Agent** **自然语言操作与 Function Calling**：<br>• 新增 `services/agent_service.py`，主路径使用 OpenAI 兼容接口真实的 `tools` 参数完成 Function Calling，最多连续执行 4 轮工具调用，再由模型生成中文总结。<br>• “AI 问答”页升级为“AI 助手”聊天页：支持用户右侧气泡、AI 左侧毛玻璃卡片、快捷指令、思考中动画、操作记录和自动滚动；会话历史只保存在前端内存和本次请求中，不写入数据库。<br>• 共提供 9 个工具：搜索笔记、创建笔记、添加 RSS 源、抓取 RSS、获取统计、查看待处理、处理待办、保存待办预览和基于笔记问答。<br>• 待处理内容仍先返回预览，只有用户明确确认后才通过保存桥接工具写入笔记并标记队列完成；不提供任何删除工具，删除继续由对应页面的 confirm 二次确认完成。<br>• 当模型明确不支持 tools、tool_calls 或 function calling 时，自动切换到提示词解析降级方案；降级模式一次最多执行一个工具，JSON 首次解析失败会严格提示并重试一次。<br>• 新增 `POST /api/agent/chat` 和 `GET /api/agent/tools`，接口继续统一返回 `{code, message, data}`；本版不新增数据表和依赖。 |
| **知识消化平台 v2.1.0** | 2026-09-26 18:30 | **手动粘贴** **批量处理** **手动粘贴正文与待处理批量处理**：<br>• 首页输入弹窗新增“链接抓取 / 手动粘贴”分段切换；手动模式不发网络请求，直接处理用户粘贴的正文，空正文提示“请粘贴正文内容”。<br>• 手动模式支持填写标题、正文和来源链接；未填标题时由 AI 生成不超过 20 字的标题，生成失败自动降级为“无标题”；保存笔记来源标记为“手动粘贴”。<br>• 正文清理时保留段落换行、压缩多余空行，并设置 8000 字保护，超出截断并追加“内容过长已截断”。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • 链接抓取失败时弹窗询问是否切换到手动粘贴模式；确认后自动切换，并把原 URL 带入来源链接，取消则保留错误提示。<br>• 订阅页待处理队列新增复选框、全选和批量处理按钮；批量 ID 自动去重，空数组和超过 50 条均返回业务错误。<br>• `POST /api/pending/batch-process` 使用 `application/x-ndjson` 流式返回进度，逐个抓取、AI 改写并直接保存；成功项从列表移除，失败项保留并显示原因。<br>• 单条“处理”仍保持先预览、确认后保存；Agent 本版不新增手动粘贴和批量处理工具，也不暴露删除能力。<br>• 本版不新增数据表、不新增依赖；README 同步更新为 v2.1.0。 |
| **知识消化平台 v2.2.0** | 2026-09-26 19:32 | LangChain 重构 **LangChain 重构 Agent 与 RAG**：<br>• Agent 主路径改为 LangChain 标准实现：使用 `@tool`、`create_tool_calling_agent` 和 `AgentExecutor`，继续保留多轮工具调用能力。<br>• 共保留 9 个工具，包括搜索笔记、创建笔记、添加 RSS 源、抓取 RSS、统计、待处理队列、处理预览、确认保存和基于笔记问答；不新增删除工具。<br>• RAG 改为自定义 `BaseRetriever` 检索 ChromaDB，再通过 LCEL 问答链限制模型只基于笔记内容回答。<br>• 保持现有 API 路径、请求参数、响应信封和前端页面不变；模型不支持工具调用时继续使用提示词 JSON 降级方案。<br>• 本版不新增数据表；README 同步更新为 v2.2.0。 |
| **知识消化平台 v2.3.0** | 2026-09-26 20:48 | 自动关联 质量评估 **笔记自动关联与改写质量评估**：<br>• `notes` 表新增 `related_ids` 和 `quality_score`；旧版 SQLite 启动时通过幂等补列自动补齐，不引入 Alembic。<br>• 笔记完成向量索引后，用标题、标签和正文前 1000 字检索相似笔记，严格保留相关度大于 0.5 的前 5 个关联 ID；失效 ID 查询时自动跳过。<br>• 新增 AI 质量评估 JSON 协议，从准确性、通俗性、完整性三个维度给出 1–5 分和简短理由；保存笔记后由单守护线程串行评估，不阻塞保存。<br>• 支持按“通俗 / 精简 / 详细”三种风格重新生成，同步更新正文、标签、向量索引、关联笔记和质量评分。<br>• 笔记卡片显示星级评分和低分提示；详情页展示评估理由、关联笔记卡片，并支持点击关联卡片切换展开目标笔记。<br>• 新增关联、立即评估和重生成 API；所有响应继续统一使用 `{code, message, data}`，本版不新增数据表、依赖和删除类 Agent 工具。 |
| **知识消化平台 v2.4.0** | 2026-09-26 22:28 | 异步任务 结果缓存 **异步任务与结果缓存**：<br>• 链接抓取、手动粘贴、批量处理、立即评估和风格重生成改为后台任务，接口立即返回任务 ID，页面通过每 2 秒轮询展示进度、结果或错误。<br>• 新增 `tasks` 表，记录任务类型、状态、进度、进度说明、参数、结果、错误、创建时间和更新时间；任务类型、状态和进度范围通过约束保护。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • 新增任务中心，可查看最近任务和运行状态；运行中任务自动刷新，结束后停止轮询。<br>• 新增本地 JSON 文件缓存，缓存文件保存在 `data/cache/`，使用稳定 SHA256 命名，默认 7 天过期。<br>• 链接改写、文本改写、质量评估和风格重生成命中缓存时跳过 AI 调用；批量处理不做整批缓存，但可逐条复用改写缓存。<br>• 改写任务成功后仍只显示预览，用户确认后才写入笔记库；批量处理按顺序直接保存，单条失败自动回滚该条并继续处理后续内容。<br>• 本版不引入 Celery、Redis、WebSocket、任务取消、任务重试或新依赖；README 同步更新为 v2.4.0。 |
| **知识消化平台 v2.5.0** | 2026-09-27 14:11 | 任务管理 日常工作 **轻量任务管理**：<br>• 新增日常/工作任务管理，支持标题、分类、优先级、截止日期、完成状态和可选关联笔记；任务仅保留“日常”和“工作”两类。<br>• 支持新增、编辑、删除、完成、取消完成，以及按分类和完成状态筛选；删除仍由用户在页面二次确认。<br>• 首页新增任务总数、今日待办和已完成任务统计，并展示今日待办、未来 7 天即将到期任务，可直接勾选完成。<br>• 过期未完成任务有红色提示；已完成任务灰色并加删除线。<br>• v2.4 的任务体系迁移为后台任务：模型改为 `AsyncTask`，表改为 `async_tasks`，接口迁移到 `/api/async-tasks`，原耗时任务、缓存和轮询能力保持不变。 |
| **知识消化平台 v2.6.0** | 2026-09-27 15:48 | 日程计划 日历视图 **日程管理与月视图日历**：<br>• 新增日程计划，支持日常、旅行、工作、其他四种类型、起止时间、地点、备注/行程详情、可选关联笔记和自定义颜色。<br>• 新增原生 JS 渲染的月视图日历（周一开始），固定 7 列、前后月补齐、今天高亮；每格最多显示 3 条，超出显示“+N”。<br>• 跨天日程从开始日到结束日每天都显示，详情仍展示完整起止时间；四种类型有默认颜色，用户手动改色后优先使用。<br>• 点击日期查看当天日程列表，点击日程查看详情并可编辑、删除；删除仍由用户二次确认。<br>• 首页新增“今日日程”区域和今日日程统计卡片，点击日程可直接跳到日历查看详情。<br>• 新表 schedules 由 create_all 自动创建；本版不新增依赖、不做提醒推送，Agent 不新增工具；README、ROADMAP 同步更新为 v2.6.0。 |
| **知识消化平台 v2.7.0** | 2026-09-27 17:54 | 会议记录 AI整理 **会议记录与 AI 整理**：<br>• 笔记表新增 note_type、meeting_time、meeting_attendees、meeting_topic 四列，用 note_type 区分普通/会议，不新建表；旧库通过 init_db 幂等补列。<br>• 新增会议记录弹窗，支持“AI 整理 / 手动填写”两段切换：AI 整理走后台任务（organize_meeting）和每 2 秒轮询，结果经用户确认后才保存。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • AI 把原始记录整理成主题、参会人、时间、议题讨论、决议事项和后续待办的结构化纪要，原文缺少的信息留空、禁止编造。<br>• 纪要待办可逐条勾选，保存时创建“工作”任务并关联会议笔记；会议详情中也可对单条待办点“创建任务”。<br>• 会议笔记同样进入向量索引、质量评估队列，可被语义搜索和 RAG 问答检索；普通笔记功能不受影响。<br>• 修复 async_tasks 类型约束缺少 organize_meeting 的问题，旧库通过一次性表重建迁移；本版不新增依赖、不做语音转写，Agent 不新增工具。 |
| **知识消化平台 v2.8.0** | 2026-09-27 21:11 | RSS智能筛选 自动处理 **RSS 自动抓取与 AI 相关性筛选**：<br>• RSS 源新增关注主题、AI 筛选开关、自动处理开关；抓取时对每条新内容先抓正文，再由 AI 判断是否与关注主题相关。<br>• 不相关链接以新状态 filtered 持久化，队列隐藏、不重复抓取和判定，本版不提供恢复入口。<br>• 相关且开启自动处理时直接 AI 改写并存为笔记；未开启时相关内容进入普通待处理队列手动确认。<br>• 正文抓取、改写或保存失败时退回普通待处理队列，不丢内容；单条失败不中断整个源的抓取。<br>• 新增相关性结果缓存，与 v2.4 改写缓存一起复用，均 7 天过期，命中时跳过对应 AI 调用。<br>• 新增源编辑接口与筛选测试接口；AI 判断失败时默认按相关处理，绝不漏内容；抓取结果返回发现、待处理、自动保存、筛选四项统计。<br>• 旧库通过 init_db 幂等补列，并对 pending_items 做一次性表重建以加入 filtered 状态；本版不新增依赖、不做博主监控与响应式适配，Agent 不新增工具。 |
| **个人工作台 v2.9.0** | 2026-09-28 18:22 | 数据看板 备份恢复 **首页数据看板与数据备份恢复**：<br>• 首页重构为数据看板：4 张统计卡展示笔记总数、今日任务、今日日程、待处理订阅，并统一显示周环比；任务卡同时显示今日已完成数。<br>• 用原生 Canvas 绘制最近 7 天笔记趋势折线图，按设备像素比适配清晰度，不引入图表库。<br>• 保留快速操作；今日待办按优先级展示，今日日程按时间展示，最近笔记改为横向滚动卡片，点击可跳转对应页面或打开笔记。<br>• 设置页新增数据管理：一键导出 zip 备份，范围包含数据库、AI 非敏感配置、定时配置和上传文件，不包含 API Key。<br>• 恢复采用“上传预检、确认应用”两步：先校验 zip 与 SQLite 完整性，确认后自动备份当前数据，再原子替换文件并执行数据库初始化。<br>• 启动时每天首次启动自动备份数据库到 auto_backup，只保留最近 7 天；向量库不纳入备份，恢复成功后后台重建。<br>• 本版不新增依赖，不做任务取消、重试、Webhook、WebSocket、云存储和多轮通知，Agent 不新增工具。 |
| **个人工作台 v2.10.0** | 2026-09-28 19:37 | 批量操作 笔记导出 **笔记批量操作与 Markdown 导出**： |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • 笔记库新增批量管理模式，仅作用当前页笔记，支持全选、取消全选、已选数量统计和选中卡片高亮。<br>• 支持批量删除、批量改分类、批量加标签；删除前二次确认，标签在原有基础上追加并去重。<br>• 批量操作逐条执行，单篇失败不影响其他笔记，并分别汇总成功和失败结果。<br>• 新增单篇 Markdown 导出，内容包含标题、分类、标签、创建时间和正文；非法文件名字符自动替换。<br>• 新增批量导出 zip，按分类建立文件夹，同分类重名笔记自动追加序号。<br>• 本版不新增依赖，不做响应式适配，不扩展 Agent 工具；README、ROADMAP 同步更新到 v2.10.0。 |
| **个人工作台 v2.11.0** | 2026-09-28 21:27 | 快捷键 全局搜索 **快捷键与全局搜索增强**：<br>• 新增全局快捷键：Ctrl+K 打开全局搜索、Ctrl+N 新建笔记、Ctrl+1~8 切换导航页、Esc 关闭弹窗、Ctrl+/ 查看快捷键帮助。<br>• 笔记库快捷键：Ctrl+F 聚焦搜索框；批量模式下 Delete 删除选中笔记、Ctrl+A 全选当前页；输入框聚焦时不触发快捷键。<br>• 新增全局搜索接口，一次检索笔记、任务、日程，每组最多返回 5 条，标题命中优先；原有语义搜索接口保持不变。<br>• 全局搜索弹窗输入 300ms 防抖，结果按笔记、任务、日程分组展示，关键词在前端用 mark 高亮。<br>• 点击搜索结果可跳转笔记库、打开任务编辑弹窗或日程详情；搜索历史保存在 localStorage，最多 10 条，支持清除。<br>• 侧边栏新增全局搜索入口；本版不新增依赖、不做响应式适配，Agent 不新增工具。 |
| **个人工作台 v2.12.0** | 2026-09-30 15:05 | 任务联动 拖拽排序 **任务笔记联动与拖拽排序**：<br>• 任务与笔记支持最多 3 项双向关联，任务端、笔记端修改关联都会同步更新双方数据。<br>• 任务卡片显示关联笔记数量和可展开列表，笔记详情显示关联任务；首页今日待办同步显示 标记。<br>• 新增“完成并生成笔记”原子接口和弹窗：一次保存笔记、完成任务并建立双向关联，重复完成不会重复生成。<br>• 旧 tasks.note_id 迁移为双向关联，并保留 note_id 作为第一个关联笔记的兼容镜像；删除任一端只解除关联。<br>• 未完成任务支持原生 HTML5 拖拽排序，保存 sort_order，支持筛选子集重排；已完成任务固定在后。<br>• 本版不新增依赖、不做移动端拖拽和响应式适配，Agent 不新增工具。 |
| **个人工作台 v2.13.0** | 2026-09-30 15:36 | Agent工具 多轮记忆 **Agent 能力增强**：<br>• Agent 新增 create_reminder 和 fetch_webpage 两个工具，工具总数扩展到 11 个；删除操作仍由页面手动确认。<br>• 创建提醒返回客户端动作，浏览器保存到 localStorage，并在页面运行期间通过桌面通知或 toast 提醒。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • 网页抓取限制 10 秒总超时、5 秒连接超时，只允许公开 http/https 页面，拦截本机和内网地址，正文最多 6000 字。<br>• Agent 对话历史和摘要保存在浏览器 localStorage，刷新后可恢复，保留最近 10 轮，超出后调用模型生成摘要。<br>• 工具调用结果写入对话上下文并以折叠的“思考过程”展示；助手回复支持无依赖安全 Markdown 子集。<br>• 系统提示词动态注入当前上海时间，并按现有真实工具能力描述，不新增删除、任务或日程 Agent 工具。 |
| **个人工作台 v2.14.0** | 2026-09-30 16:12 | RAG 向量检索 **RAG 优化**：<br>• 支持火山方舟 Embedding 与 Rerank 配置，远端失败自动回退本地 all-MiniLM-L6-v2。<br>• 使用 notes_remote 和 notes_local 双 Chroma collection，分别固定 2048/384 维，禁止混用。<br>• 笔记按段落分块，单块最多 500 字、重叠 50 字；标题单独向量化，向量与关键词混合检索。<br>• Rerank 默认关闭，开启后对候选笔记重排；超时或异常自动保持原检索顺序。<br>• RAG 回答返回参考资料，显示标题、分类和相似度，点击可跳转笔记详情。<br>• 设置页新增向量模型配置和重建进度展示，重建期间问答会提示暂不可用。 |
| **个人工作台 v3.0.0** | 2026-10-16 12:51 | B站跟踪 AI筛选 **B站 UP 主跟踪与 Obsidian 同步**：<br>• 新增 bilibili_creators、bilibili_videos 表，支持 UID/空间链接添加与定时刷新。<br>• 使用 B站公开 API，WBI 失败时降级 HTML；接口失败只记日志，不影响页面。<br>• 新视频自动 AI 打分、决策、分类，并把最近 20 条用户反馈作为筛选示例。<br>• 按同 UP 最近 10 条平均播放量生成爆款、有潜力、正常、低迷标签。<br>• 支持单条和批量导出 Markdown 到 obsidian_notes/，已导出视频可覆盖更新。 |
| **个人工作台 v3.0.1** | 2026-10-16 13:19 | B站WBI 限流修复 **B站 WBI 签名修复**：<br>• 实现 WBI mixin_key、wts、w_rid 完整签名流程，支持未知账号 nav 返回。<br>• 所有 B站请求串行限速 2 秒，412/风控后进入 1 小时冷却。<br>• WBI -352 自动刷新密钥并重试一次，仍失败时降级 HTML。<br>• 补充结构化请求日志、空视频处理和前端限流提示。 |
| **个人工作台 v3.0.2** | 2026-10-16 13:48 | 刷新粒度 **UP主刷新粒度优化**：<br>• 新增单 UP 主刷新、批量勾选串行刷新和全部刷新三种方式。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| | | • 全部刷新最多 2 个 UP 主并发，批量刷新 UP 主间隔至少 1 秒，并增加重复刷新锁。<br>• UP 主卡片增加复选框、视频数、上次更新时间和单独刷新按钮。 |
| **个人工作台 v3.0.3** | 2026-10-16 14:05 | B站412 **B站接口412排查修复**：<br>• 旧版无 WBI 视频接口优先，WBI 备用，HTML 最后降级。<br>• 增加 debug 完整请求、mixin_key、wts、w_rid、响应 JSON 和冷却状态日志。<br>• 请求头调整为浏览器风格，412 改为 10 秒重试、15 分钟、1 小时递进冷却。<br>• 前端显示限流预计恢复分钟数。 |
| **个人工作台 v3.0.4** | 2026-10-16 14:38 | 失效过滤 字幕笔记 **失效视频过滤与笔记质量提升**：<br>• 新增视频有效性字段和 24 小时复检，失效视频默认隐藏且不参与 AI/统计。<br>• 新增字幕优先、分P章节、元数据简版三级笔记生成。<br>• 无字幕导出增加确认，Markdown 增加 note_source 和简略提示。 |
| **个人工作台 v3.0.5** | 2026-10-16 14:54 | 失效判定 存量校验 **失效视频判定修正**：<br>• 补充 code、status、标题占位、message/errid 的失效判定。<br>• 首次启动自动补验证存量有效视频，412 时安全中止并下轮继续。<br>• 增加手动“校验失效视频”入口，前端显示删除/私密原因。 |
| **个人工作台 v3.1.0** | 2026-10-21 11:08 | RSSHub 架构调整 **B站跟踪改用 RSSHub**：<br>• 删除 WBI 签名、密钥缓存和旧视频列表接口链路。<br>• 主实例失败依次尝试三个 RSSHub 备选实例，10 秒超时。<br>• 保留 B站详情补全、字幕、失效验证、AI 筛选、反馈、爆款分析和 Obsidian 导出。 |
| **个人工作台 v3.1.1** | 2026-10-21 11:15 | RSSHub 自定义实例 **RSSHub 实例扩充**：<br>• 默认实例扩充为 6 个，按顺序回退，每个超时 15 秒。<br>• 设置页新增自定义 RSSHub 实例，优先尝试用户本地实例。<br>• 新增 RSSHub 配置 API，非法地址返回中文错误。 |
| **个人工作台 v3.2.0** | 2026-10-21 11:48 | 热榜聚合 AI筛选 **多平台热榜聚合**：<br>• 聚合 B站、知乎、微博热榜，单平台失败自动跳过。<br>• 热点 AI 打分、分类、理由、反馈和统计。<br>• 支持热点一键生成笔记并关联来源，每天 08:00 自动刷新。 |

| 版本文件 | 创建时间 | 主要内容 / 改动 |
| --- | --- | --- |
| **个人工作台 v3.2.1** | 2026-10-21 11:56 | Jina Reader 热点笔记 **Jina Reader 接入热点笔记**：<br>• 热点生成笔记先通过 Jina Reader 抓取原文，失败静默降级。<br>• 原文成功时生成详细笔记并记录 content_fetched；失败时显示未抓原文警告。<br>• Jina 正文限制 8000 字，新增请求耗时、长度和错误日志。 |

说明：版本创建时间取自对应功能提交入库的时间（精确到分钟）。文档类提交（项目约定、路线图、历史版本归档）不单独作为工作台功能版本。

本文档最后更新：2026-09-26。后续每次发布新版本时，在上方表格追加一行并重新导出覆盖本 PDF。